

Un corrigé de l'examen du 09 mai 2023

Exercice 1.

1. On rappelle que la fonction exponentielle est développable en série entière en 0 et qu'on a, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} x^n$. On en déduit que pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, on a

$$\begin{aligned} F(x) = \frac{e^x - 1}{x} &= \frac{1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n!} x^n - 1}{x} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n!} x^{n-1} \\ &= \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{1}{(m+1)!} x^m = 1 + \frac{1}{2!}x + \frac{1}{3!}x^2 + \dots \end{aligned}$$

On remarque que la série entière dans le membre de droite vaut 1 en $x = 0$. Elle est donc égale à $F(0)$ en $x = 0$.

On a montré que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $F(x) = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{1}{(m+1)!} x^m$. La fonction F est donc la somme d'une série entière sur $\mathbb{R}$. On en déduit qu'elle est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$.

2. Pour $x = 0$, on a $\int_0^1 e^0 dt = \int_0^1 dt = 1 = F(0)$.

Pour $x \in \mathbb{R}^*$, on fait le changement de variable $u = xt$ (on a donc $dt = \frac{1}{x} du$) et on a $\int_0^1 e^{xt} dt = \int_0^x e^u \frac{1}{x} du = \frac{1}{x} [e^u]_0^x = \frac{e^x - 1}{x} = F(x)$.

On a montré que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $F(x) = \int_0^1 e^{xt} dt$.

3. a) On introduit la fonction $f : (x, t) \mapsto e^{xt}$ définie et continue sur $\mathbb{R} \times [0, 1]$. Ce qui implique déjà que F est définie et continue sur $\mathbb{R}$. On remarque que $\partial_x f(x, t)$ existe pour tout $(x, t) \in \mathbb{R} \times [0, 1]$ (car la fonction $x \mapsto e^{xt}$ est clairement dérivable sur $\mathbb{R}$ pour tout t fixé dans $[0, 1]$) et vaut $\partial_x f(x, t) = te^{xt}$. L'application $\partial_x f : (x, t) \mapsto \partial_x f(x, t) = te^{xt}$ est continue sur $\mathbb{R} \times [0, 1]$. On en déduit que F est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et (formule de Leibniz)

$$F'(x) = \int_0^1 \partial_x f(x, t) dt = \int_0^1 te^{xt} dt.$$

- b) Pour $x \leq 0$ et $t \in [0, 1]$, on a $0 < e^{xt} \leq e^0 = 1$. On en déduit que pour tout $x \leq 0$, on a $0 \leq F'(x) \leq \int_0^1 t dt = [\frac{t^2}{2}]_0^1 = \frac{1}{2}$.

D'après l'inégalité des accroissements finis, on en déduit que, pour tous $x, y \in]-\infty, 0]$, on a $|F(x) - F(y)| \leq \sup_{u \in]-\infty, 0]} |F'(u)| |x - y| \leq \frac{1}{2} |x - y|$. On a montré que F est $\frac{1}{2}$ -lipschitzienne sur $]-\infty, 0]$.

4. On note (H_n) la propriété : “ F est de classe C^n sur $\mathbb{R}$ et, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a : $F^{(n)}(x) = \int_0^1 t^n e^{xt} dt$.”

Initialisation. On a montré que (H_0) et (H_1) sont vraies (voir la question 3a).

Hérédité. On suppose la propriété (H_n) vraie pour un certain n entier naturel. On introduit la fonction $f_n : (x, t) \mapsto t^n e^{xt}$. Elle est définie, continue sur $\mathbb{R} \times [0, 1]$. Et l'application $\partial_x f_n : (x, t) \mapsto \partial_x f_n(x, t) = t^{n+1} e^{xt}$ est continue sur $\mathbb{R} \times [0, 1]$. On en déduit que $F^{(n)}$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ donc F est de classe C^{n+1} sur $\mathbb{R}$ et, (bonus !) $F^{(n+1)}(x) = (F^{(n)})'(x) = \int_0^1 \partial_x f_n(x, t) dt = \int_0^1 t^{n+1} e^{xt} dt$. Donc (H_{n+1}) est vraie.

Par récurrence, on en déduit que (H_n) est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 2.

1. La fonction définie par $f(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ est de classe C^∞ sur l'intervalle ouvert de convergence $] -R, R[$ et on a, pour tout $x \in] -R, R[$, $f'(x) = \sum_{n \geq 1} n a_n x^{n-1}$. On a donc $x f'(x) = \sum_{n \geq 1} n a_n x^n$. D'autre part, toujours pour $x \in] -R, R[$, on a :

$$\begin{aligned} (1+x^2)f(x) &= \sum_{n \geq 0} a_n x^n + \sum_{n \geq 0} a_n x^{n+2} \\ &= \sum_{n \geq 0} a_n x^n + \sum_{m \geq 2} a_{m-2} x^m \\ &= a_0 + a_1 x + \sum_{n \geq 2} (a_n + a_{n-2}) x^n. \end{aligned}$$

La fonction f est alors solution de (E) si et seulement si sur $] -R, R[$ on a : $\sum_{n \geq 1} n a_n x^n = a_0 + a_1 x + \sum_{n \geq 2} (a_n + a_{n-2}) x^n$. Par unicité du développement en série entière, cela a lieu si et seulement si $a_0 = 0$ et $n a_n = a_n + a_{n-2}$ pour tout $n \geq 2$, cette dernière condition s'écrivant :

$$(*) \quad \forall n \geq 2, \quad (n-1)a_n = a_{n-2}.$$

2. On a $a_1 = f'(0)$ et $f'(0) = 1$ d'après l'énoncé. On appelle (H_k) la propriété : “ $a_{2k} = 0$ et $a_{2k+1} = \frac{1}{2^k k!}$ ”. Pour montrer qu'elle est vraie pour tout $k \in \mathbb{N}$, on fait une démonstration par récurrence sur k . Initialisation : il est clair que (H_0) est vraie car $a_0 = 0$ et $a_1 = 1 = \frac{1}{2^0 0!}$. Hérédité : on suppose (H_n) vraie. On a, grâce à la formule de récurrence $(*)$: $a_{2(n+1)} = a_{2n+2} = \frac{a_{2n}}{2n+1} = 0$. Par

ailleurs, on a $a_{2(n+1)+1} = a_{2n+3} = \frac{a_{2n+1}}{2n+2} = \frac{1}{2^n n!} \frac{1}{2(n+1)} = \frac{1}{2^{n+1} (n+1)!}$.
On en déduit que (H_{n+1}) est vrai, et on conclut par récurrence.

3. Pour déterminer le rayon de convergence de $f(x) = \sum_{n \geq 0} a_{2n+1} x^{2n+1} = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{2^n n!} x^{2n+1}$,
on peut utiliser le critère de d'Alembert :

$$\frac{|a_{2n+3}| |x|^{2n+3}}{|a_{2n+1}| |x|^{2n+1}} = \frac{1}{2n+2} |x|^2 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

On en déduit que la série converge pour tous les x réels. Son rayon de convergence vaut donc $+\infty$.

On reconnaît en fait $y(x) = x \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} \left(\frac{x^2}{2}\right)^n = x e^{x^2/2}$.

Exercice 3. On considère la série entière $S(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{x^{3n+1}}{3n+1}$.

1. a) On utilise le critère de d'Alembert pour étudier la convergence de la série $\sum_{n \geq 0} \left| \frac{x^{3n+1}}{3n+1} \right|$.

$$\frac{|x|^{3n+4}/3n+4}{|x|^{3n+1}/3n+1} = |x|^3 \frac{3n+1}{3n+4} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} |x|^3.$$

On en déduit que si $|x|^3 < 1$ (c'est-à-dire si $|x| < 1$) la série converge et si $|x|^3 > 1$, (c'est-à-dire si $|x| > 1$) la série diverge.

On en déduit que le rayon de la série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{x^{3n+1}}{3n+1}$ vaut $R = 1$.

b) Son domaine de convergence E vérifie donc $] -1, 1[\subset E \subset [-1, 1]$. On étudie ce qui se passe pour $x = 1$ et $x = -1$.

Pour $x = 1$, le terme $\frac{1}{3n+1} \sim \frac{1}{3n}$ et la série de Riemann $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ est divergente. Grâce au critère d'équivalence (pour les séries à termes positifs), la série $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{3n+1}$ diverge aussi.

Pour $x = -1$, la série $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^{3n+1}}{3n+1} = - \sum_{n \geq 0} \frac{((-1)^3)^n}{3n+1} = - \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{3n+1}$ est alternée. Elle vérifie les hypothèses du critère des séries alternées. En effet la valeur absolue du terme général de cette série alternée, c'est-à-dire $1/(3n+1)$ décroît en n et tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$. Donc $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^{3n+1}}{3n+1}$ converge.

On en déduit que $E = [-1, 1[$.

2. S est la fonction somme d'une série entière de rayon de convergence $R = 1$. Elle est donc C^∞ sur le domaine ouvert de convergence $] -1, 1[$. De plus, pour tout $x \in] -1, 1[$, on a : $S'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (3n+1) \frac{x^{3n}}{3n+1} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^{3n} = \sum_{n=0}^{+\infty} (x^3)^n = \frac{1}{1-x^3}$.

3. Pour tout $x < 1$, on pose $g(x) = -\frac{1}{3} \ln(1-x) + \frac{1}{6} \ln(1+x+x^2) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2}{\sqrt{3}}x + \frac{1}{\sqrt{3}}\right) - \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$. Elle est clairement définie et dérivable sur $] -\infty, 1[$ et $g'(x) = \frac{1}{3} \frac{1}{1-x} + \frac{1}{6} \frac{1+2x}{1+x+x^2} + \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{\frac{2}{\sqrt{3}}}{1+(\frac{2}{\sqrt{3}}x + \frac{1}{\sqrt{3}})^2} = \frac{1}{3} \frac{1}{1-x} + \frac{1}{6} \frac{1+2x}{1+x+x^2} + \frac{1}{2(1+x+x^2)} = \frac{2(1+x+x^2)+1-x+2x-2x^2+3(1-x)}{6(1+x+x^2)(1-x)} = \frac{1}{1-x^3}$.

On en déduit que pour tout $x \in]-1, 1[$, $S'(x) = g'(x)$ et donc $S(x) = g(x) + C$. Mais on a $g(0) = \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) - \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 0 = S(0)$ donc $S(x) = g(x)$ pour tout $x \in]-1, 1[$.

4. a) Le terme a_n est le terme d'une somme télescopique. On a $\sum_{n=1}^N a_n = 1 - \frac{1}{3N+1}$ qui tend vers 1 quand N tend vers $+\infty$. Donc la série $\sum_{n \geq 1} a_n$ converge.
- b) On remarque que les termes a_n sont > 0 . On en déduit que $\sup_{x \in [-1, 1]} |a_n x^{3n+1}| = a_n \sup_{x \in [-1, 1]} |x|^{3n+1} = a_n$. Comme la série numérique $\sum_{n \geq 1} \sup_{x \in [-1, 1]} |a_n x^{3n+1}| = \sum_{n \geq 1} a_n$ converge, la série entière $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^{3n+1}$ converge normalement sur $[-1, 1]$.

5. a) Pour tout $x \in [-1, 1[$, on a : $(x^3 - 1)S(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{x^{3n+4}}{3n+1} - \sum_{n \geq 0} \frac{x^{3n+1}}{3n+1} = \sum_{m \geq 1} \frac{x^{3m+1}}{3(m-1)+1} - \sum_{n \geq 0} \frac{x^{3n+1}}{3n+1} = \sum_{n \geq 1} \frac{x^{3n+1}}{3(n-1)+1} - x - \sum_{n \geq 1} \frac{x^{3n+1}}{3n+1} = -x + \sum_{n \geq 1} \left(\frac{1}{3(n-1)+1} - \frac{1}{3(n+1)+1} \right) x^{3n+1} = -x + u(x)$.

b) Comme la série entière $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^{3n+1}$ converge normalement sur $[-1, 1]$, sa fonction somme u est continue sur $[-1, 1]$. Or, pour tout $x \in [-1, 1[$, on a $S(x) = \frac{-x+u(x)}{x^3-1}$, donc S est continue sur $[-1, 1[$ comme quotient de deux fonctions continues sur $[-1, 1[$ dont le dénominateur ne s'annule pas.

Dans l'égalité établie en 3), on peut alors faire tendre x vers $(-1)^+$. On obtient par continuité (à droite) en -1 des fonctions S et g :

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{3n+1} &= S(-1) = \lim_{x \rightarrow (-1)^+} S(x) = \lim_{x \rightarrow (-1)^+} g(x) \\ &= g(-1) = -\frac{1}{3} \ln(2) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan\left(-\frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}}\right) - \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \\ &= -\frac{1}{3} \ln(2) - \frac{2}{\sqrt{3}} \frac{\pi}{6} \\ &= -\frac{1}{3} \ln(2) - \frac{\pi}{3\sqrt{3}} \end{aligned}$$